Optimización en Problemas de Transporte

Método MODI ($u - v$)

Cosijopii Garcia

1. Solución Básica Factible (SBF) Inicial

¿Por qué y para qué necesitamos esta tabla inicial?

Todo proceso de optimización necesita un punto de partida. Métodos como Vogel nos dan una **Solución Básica Factible (SBF)**, es decir, una distribución que cumple con la oferta y demanda. **El objetivo ahora** es descubrir si esta es la solución *más barata posible* o si podemos mejorarla.

	Destino 1	**Destino 2**	**Destino 3**	**Oferta**
Origen 1	$C = 8$	$C = 5$ **[20]**	$C = 6$	**20**
Origen 2	$C = 15$	$C = 10$ **[20]**	$C = 12$ **[10]**	**30**
Origen 3	$C = 3$ **[30]**	$C = 9$	$C = 10$ **[20]**	**50**
Demanda	**30**	**40**	**30**	**100**

- **Costo total inicial:** $(20 \times 5) + (20 \times 10) + (10 \times 12) + (30 \times 3) + (20 \times 10) = \mathbf{\$710}$.
- **Condición matemática:** Para aplicar MODI necesitamos $m + n - 1 = 3 + 3 - 1 = \mathbf{5}$ celdas llenas. Las tenemos.

2. El Concepto de los Multiplicadores (u_i y v_j)

¿Por qué calculamos esto y para qué sirven?

Para saber si una ruta que *no estamos usando* (vacía) es mejor que las actuales, necesitamos calcular el **costo implícito** de nuestra red. Asignamos un "potencial"de costo a cada fila (u_i) y a cada columna (v_j). En una red en equilibrio matemático, la suma del potencial del origen y el destino debe igualar el costo real para las rutas que **sí** estamos usando: $\mathbf{u_i + v_j = C_{ij}}$.

¿Por qué fijamos $u_3 = 0$?

Si observas, tenemos 6 variables ($u_1, u_2, u_3, v_1, v_2, v_3$) pero solo 5 rutas usadas (5 ecuaciones). Es un sistema con un **grado de libertad**, lo que significa que tiene infinitas soluciones a menos que **fijemos un valor arbitrario** para arrancar. Por convención, igualamos a cero la fila con más asignaciones ($u_3 = 0$) para facilitar los despejes.

3. Cálculo de los Multiplicadores (En cadena)

El Proceso

Partiendo de $\mathbf{u_3 = 0}$, buscamos celdas **con asignación** en la fila 3 para encontrar sus columnas (v_j), y luego usamos esas columnas para subir a otras filas, como un dominó.

Secuencia de cálculo:

1. Fila 3, Col 1:
   $u_3 + v_1 = C_{31} \implies 0 + v_1 = 3 \implies \mathbf{v_1 = 3}$
2. Fila 3, Col 3:
   $u_3 + v_3 = C_{33} \implies 0 + v_3 = 10 \implies \mathbf{v_3 = 10}$
3. Subimos por Col 3 hasta Fila 2:
   $u_2 + v_3 = C_{23} \implies u_2 + 10 = 12 \implies \mathbf{u_2 = 2}$
4. Por Fila 2 vamos a Col 2:
   $u_2 + v_2 = C_{22} \implies 2 + v_2 = 10 \implies \mathbf{v_2 = 8}$
5. Subimos por Col 2 hasta Fila 1:
   $u_1 + v_2 = C_{12} \implies u_1 + 8 = 5 \implies \mathbf{u_1 = -3}$

$u_i \downarrow \mid v_j \rightarrow$	$\mathbf{v_1 = 3}$	$\mathbf{v_2 = 8}$	$\mathbf{v_3 = 10}$
$\mathbf{u_1 = -3}$	$C = 8$	$C = 5$ **[20]**	$C = 6$
$\mathbf{u_2 = 2}$	$C = 15$	$C = 10$ **[20]**	$C = 12$ **[10]**
$\mathbf{u_3 = 0}$	$C = 3$ **[30]**	$C = 9$	$C = 10$ **[20]**

4. Costo de Oportunidad: Evaluando celdas vacías

¿Por qué y para qué?

¿Qué pasaría si forzamos enviar 1 unidad por una ruta que actualmente está vacía? Restamos nuestro **costo implícito** $(u_i + v_j)$ al costo real que cobraría esa ruta (C_{ij}). Si el resultado (d_{ij}) es **positivo**, usar esa ruta encarece todo. Si es **negativo**, el costo real es menor al de nuestra red, **¡significa que ahorraríamos dinero!**

Fórmula: $\mathbf{d_{ij} = C_{ij} - (u_i + v_j)}$. (Solo se hace para celdas **VACÍAS**):

- (O1, D1): $d_{11} = 8 - (-3 + 3) = 8 - 0 = \mathbf{8}$ (Encarece \$8)
- **(O1, D3):** $\mathbf{d_{13} = 6 - (-3 + 10) = 6 - 7 = -1}$ $\leftarrow$ **¡AHORRO DE \$1 POR UNIDAD!**
- (O2, D1): $d_{21} = 15 - (2 + 3) = 15 - 5 = \mathbf{10}$ (Encarece \$10)
- (O3, D2): $d_{32} = 9 - (0 + 8) = 9 - 8 = \mathbf{1}$ (Encarece \$1)

Decisión

Como hay un valor negativo, nuestra red inicial no era la óptima. Debemos reasignar envíos hacia la celda (O1, D3).

5. El Circuito de Reasignación

¿Por qué un circuito cerrado y por qué alternar signos?

Si enviamos productos a la celda nueva (O1, D3), rompemos los límites: el Origen 1 excederá su oferta y el Destino 3 excederá su demanda. Para mantener el equilibrio exacto de la tabla, por cada unidad que sumemos (+), debemos restar (-) en la misma fila y columna, creando un circuito cerrado. Solo podemos apoyarnos en **celdas que ya tienen asignación** para no crear rutas extra.

	Destino 2	**Destino 3**
Origen 1	$C = 5$ **[20]** **(-)**	$C = 6$ **[Vacia]** **(+)**
Origen 2	$C = 10$ **[20]** **(+)**	$C = 12$ **[10]** **(-)**

- **¿Cuánto podemos mover?:** Miramos las celdas marcadas con resta **(-)**: tienen asignado **20** y **10**. Si restamos más de 10, enviaríamos cantidades negativas, lo cual es imposible. Por tanto, el máximo a mover es **10 unidades**.

6. Nueva Solución y Nuevo Costo

Actualización

Aplicamos las sumas y restas de **10 unidades** en las esquinas de nuestro circuito. El resto de la tabla queda exactamente igual.

	Destino 1	**Destino 2**	**Destino 3**	**Oferta**
Origen 1	$C = 8$	$C = 5$ **[10]**	$C = 6$ **[10]**	**20**
Origen 2	$C = 15$	$C = 10$ **[30]**	$C = 12$ (Vacía)	**30**
Origen 3	$C = 3$ **[30]**	$C = 9$	$C = 10$ **[20]**	**50**
Demanda	**30**	**40**	**30**	**100**

Cálculo del Nuevo Costo

$(10 \times 5) + (10 \times 6) + (30 \times 10) + (30 \times 3) + (20 \times 10) = \mathbf{\$700}$

(Como predijimos, al enviar 10 unidades por una ruta que ahorraba $1, el costo total bajó exactamente de $710 a $700)

7. Verificación Final

¿Por qué tenemos que repetir el proceso?

Al cambiar las rutas de envío, nuestra red cambió por completo. Debemos repetir los pasos 2 y 3 para asegurar que no haya quedado otra celda vacía que nos permita **seguir bajando el costo**.

1. Nuevos Multiplicadores (fijando $u_3 = 0$):
$\mathbf{u_1 = -4, u_2 = 1, u_3 = 0}$ y $\mathbf{v_1 = 3, v_2 = 9, v_3 = 10}$.

2. Nuevos Costos de Oportunidad (d_{ij}) en las celdas vacías:

- (O1, D1): $8 - (-4 + 3) = \mathbf{9} \geq 0$
- (O2, D1): $15 - (1 + 3) = \mathbf{11} \geq 0$
- (O2, D3): $12 - (1 + 10) = \mathbf{1} \geq 0$
- (O3, D2): $9 - (0 + 9) = \mathbf{0} \geq 0$

Conclusión Final

Como todos los d_{ij} son **positivos o cero**, ya ninguna ruta vacía genera ahorros. Hemos demostrado matemáticamente que **\$700** es el costo mínimo absoluto.

Preguntas Clave sobre el Circuito

1. ¿Por qué movemos la cantidad de "10$\varnothing$ no otra?

Siempre debemos mover **el máximo posible** para maximizar el ahorro. Cada unidad movida ahorra dinero. El límite lo marca la realidad: no podemos tener asignaciones negativas.

- Miramos las esquinas con signo negativo **(-)**.
- Elegimos el **valor más pequeño** entre ellas.
- En nuestro circuito, las celdas negativas tenían 20 y 10. El límite es 10. Si restáramos 15, ¡una celda quedaría en -5!

2. ¿Por qué los signos siempre se alternan (+, -, +, -)?

Es la única forma de **no romper el balance** de la oferta y la demanda:

- La nueva celda inicia con **(+)**.
- Al sumar en esa fila, excedemos su capacidad, así que debemos **(-) restar** en otra celda de la misma fila.
- Al restar en esa columna, queda incompleta, así que debemos **(+) sumar** en otra celda de esa columna.
- El proceso se repite en cada esquina de 90° hasta cerrar el ciclo.

Circuitos Complejos (Más de 4 esquinas)

La regla de la Torre de Ajedrez

Un circuito no se limita a un cuadrado adyacente. Puede ser un polígono irregular de 6, 8 o más esquinas que abarque toda la tabla. Se mueve como una torre de ajedrez: en línea recta.

Consideraciones para circuitos grandes:

1. **Los saltos:** Puedes "pasar por encima"de celdas intermedias (llenas o vacías). Esas celdas no sufren ninguna suma ni resta.
2. **Los giros:** Los signos $(+)$ y $(-)$ **SOLO se colocan en las esquinas** donde haces un giro de $90°$. Solo puedes girar en celdas que ya tienen mercancía asignada.
3. **El nuevo límite:** Si tienes un circuito de 6 esquinas, tendrás tres signos $(+)$ y tres signos $(-)$. Debes buscar el valor **más pequeño entre las tres celdas negativas**.

Ejemplo Visual: Circuito de 6 esquinas

	Destino 1	**Destino 2**	**Destino 3**
Origen 1	**[Vacía]** **(+)**	*Pasa de largo* $\rightarrow$	**[15]** **(-)**
Origen 2	$\uparrow$ *Pasa de largo*	**[10]** **(-)**	**[20]** **(+)**
Origen 3	**[25]** **(-)**	**[5]** **(+)**	$\leftarrow$ *Pasa de largo*

Resolviendo este circuito

- Revisa **exclusivamente** las esquinas con signo negativo **(-)**.
- Tenemos tres candidatas a restar: **15**, **10** y **25**.
- El máximo a mover es **10**. (Si restáramos 15, la celda del medio quedaría en -5).
- Aplicas el 10 según el signo en cada esquina. La celda que tenía 10 ahora quedará vacía, y la de inicio ahora tendrá 10.

Degeneración en la SBF Inicial

¿Qué es la degeneración?

Ocurre cuando el número de celdas ocupadas es **menor a $\mathbf{m + n - 1}$**. Por ejemplo, en una matriz de 3×3, necesitamos 5 celdas llenas. Si un método (como Vogel o Costo Mínimo) nos da solo 4, el modelo está degenerado.

¿Por qué es un problema?

Para calcular los multiplicadores usamos la fórmula $u_i + v_j = C_{ij}$ **solo en celdas con asignación**. Si nos faltan celdas, la cadena de ecuaciones se rompe y nos quedamos con variables imposibles de despejar. Es como un puente al que le faltan tablas.

La Solución: El Cero Artificial (ϵ)

¿Cómo reparamos el puente?

Elegimos una celda vacía y **fingimos que tiene un envío de 0 unidades**. A este cero se le suele llamar ϵ (épsilon) para no confundirlo con un cero de costo. Esta celda ahora se considera "llena" matemáticamente.

Reglas de Oro para ubicar a ϵ:

1. **Sin circuitos:** La celda elegida **NO** puede formar un circuito cerrado con las celdas que ya estaban llenas. Debe abrir un camino nuevo en la tabla.
2. **Costo mínimo:** De las opciones que no forman circuito, siempre elegimos la que tenga el **costo de envío (C_{ij}) más bajo**.

Nota: Si al resolver el problema la celda con ϵ debe sumar o restar unidades, se trata como un cero matemático ($0 + 10 = 10$, o si hay que restar el máximo y el máximo es ϵ, la cantidad a mover es 0).

Ejemplo Visual: Rescatando una matriz degenerada

Situación: Necesitamos $3 + 3 - 1 = \mathbf{5}$ celdas.
¡Solo tenemos **4**!

Buscando dónde poner ϵ:

- Descartamos (O1, D1) de costo 2, porque formaría circuito con las otras 4 celdas.
- Nos queda (O2, D2) costo 4 y (O1, D3) costo 6.
- Elegimos **(O2, D2)** porque tiene el costo más bajo y nos permite calcular u_2 y v_2.

	Destino 1	**Destino 2**	**Destino 3**
Origen 1	$C = 2$ (Circuito)	$C = 5$ **[20]**	$C = 6$
Origen 2	$C = 3$ **[30]**	$C = 4$ **[** ϵ **]**	$C = 8$ **[10]**
Origen 3	$C = 7$	$C = 9$ **[40]**	$C = 10$

¿Qué pasa si ϵ queda con signo negativo (-)?

Degeneración durante la Iteración

Si al trazar el circuito cerrado la celda marcada con el cero artificial (ϵ) cae en una esquina con signo negativo **(-)**, se debe seguir la regla estándar del valor mínimo.

Paso a paso del proceso:

1. **Cantidad a mover:** Se calcula $\text{mín}(\text{cantidades negativas}) = \text{mín}(15, \epsilon) = \mathbf{0}$.

	Columna A	Columna B
Fila 1	**[Vacía] (+)**	**[15] (-)**
Fila 2	**[20] (+)**	**[ϵ] (-)**

Resultado Práctico

El costo total no disminuye en esta iteración. Sin embargo, el ϵ çamina.ª una nueva posición, desbloqueando los multiplicadores para la siguiente iteración.

¿Qué pasa si ϵ queda con signo negativo (-)?

Degeneración durante la Iteración

Si al trazar el circuito cerrado la celda marcada con el cero artificial (ϵ) cae en una esquina con signo negativo **(-)**, se debe seguir la regla estándar del valor mínimo.

Paso a paso del proceso:

1. **Cantidad a mover:** Se calcula $\text{mín}(\text{cantidades negativas}) = \text{mín}(15, \epsilon) = \mathbf{0}$.
2. **Aplicar reasignación:** Se suma y resta 0 en las esquinas del circuito.

	Columna A	Columna B
Fila 1	[Vacía] (+)	[15] (-)
Fila 2	[20] (+)	[ϵ] (-)

Resultado Práctico

El costo total no disminuye en esta iteración. Sin embargo, el ϵ çamina.ª una nueva posición, desbloqueando los multiplicadores para la siguiente iteración.

¿Qué pasa si ϵ queda con signo negativo (-)?

Degeneración durante la Iteración

Si al trazar el circuito cerrado la celda marcada con el cero artificial (ϵ) cae en una esquina con signo negativo **(-)**, se debe seguir la regla estándar del valor mínimo.

Paso a paso del proceso:

1. **Cantidad a mover:** Se calcula $\text{mín}(\text{cantidades negativas}) = \text{mín}(15, \epsilon) = \mathbf{0}$.
2. **Aplicar reasignación:** Se suma y resta 0 en las esquinas del circuito.
3. **Movimiento del ϵ:**

	Columna A	Columna B
Fila 1	[Vacía] (+)	[15] (-)
Fila 2	[20] (+)	[ϵ] (-)

Resultado Práctico

El costo total no disminuye en esta iteración. Sin embargo, el ϵ çamina.ª una nueva posición, desbloqueando los multiplicadores para la siguiente iteración.

¿Qué pasa si ϵ queda con signo negativo (-)?

Degeneración durante la Iteración

Si al trazar el circuito cerrado la celda marcada con el cero artificial (ϵ) cae en una esquina con signo negativo **(-)**, se debe seguir la regla estándar del valor mínimo.

Paso a paso del proceso:

1. **Cantidad a mover:** Se calcula $\text{mín}(\text{cantidades negativas}) = \text{mín}(15, \epsilon) = \mathbf{0}$.
2. **Aplicar reasignación:** Se suma y resta 0 en las esquinas del circuito.
3. **Movimiento del ϵ:**
   - La celda de ϵ se resta $(\epsilon - 0)$ y pasa a quedar **completamente vacía**.

	Columna A	Columna B
Fila 1	**[Vacía] (+)**	**[15] (-)**
Fila 2	**[20] (+)**	**[ϵ] (-)**

Resultado Práctico

El costo total no disminuye en esta iteración. Sin embargo, el ϵ camina.ª una nueva posición, desbloqueando los multiplicadores para la siguiente iteración.

¿Qué pasa si ϵ queda con signo negativo (-)?

Degeneración durante la Iteración

Si al trazar el circuito cerrado la celda marcada con el cero artificial (ϵ) cae en una esquina con signo negativo **(-)**, se debe seguir la regla estándar del valor mínimo.

Paso a paso del proceso:

1. **Cantidad a mover:** Se calcula $\text{mín}(\text{cantidades negativas}) = \text{mín}(15, \epsilon) = \mathbf{0}$.
2. **Aplicar reasignación:** Se suma y resta 0 en las esquinas del circuito.
3. **Movimiento del ϵ:**
   - La celda de ϵ se resta ($\epsilon - 0$) y pasa a quedar **completamente vacía**.
   - La celda inicial del circuito ($+$) recibe el cero artificial ($0 + 0 = \epsilon$).

	Columna A	Columna B
Fila 1	[Vacía] (+)	[15] (-)
Fila 2	[20] (+)	[ϵ] (-)

Resultado Práctico

El costo total no disminuye en esta iteración. Sin embargo, el ϵ çamina.ª una nueva posición, desbloqueando los multiplicadores para la siguiente iteración.